

Carrera: Lic. en Sistemas de Información

Cátedra: Lógica

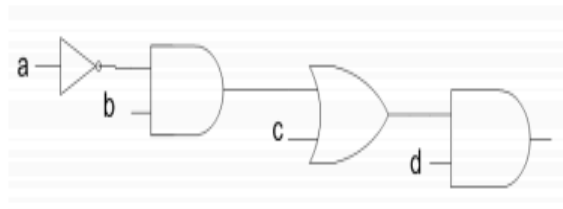
Año: 2024

Nombre del Grupo:

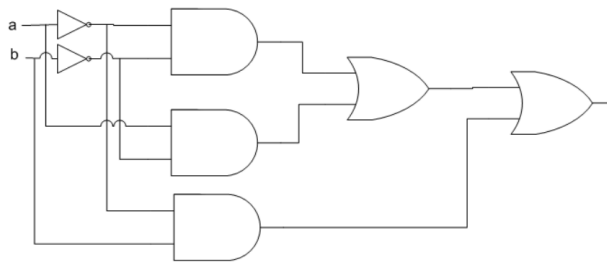
TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 3

1. Analizar los siguientes circuitos lógicos y obtener la función Z de salida. Una vez obtenida la función Z, reducirla aplicando álgebra de Boole y por ultimo hacer la tabla de verdad de la funcion sin reducir

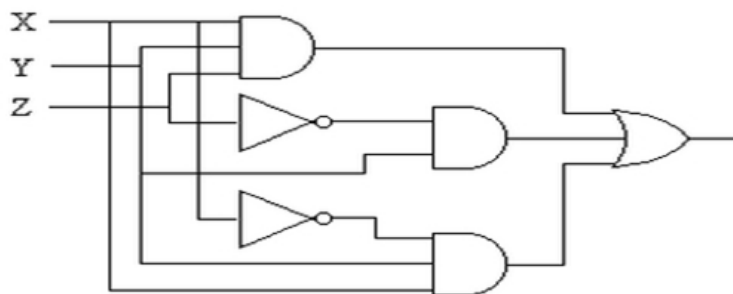
a)



b)



c)



Carrera: Lic. en Sistemas de Información

Cátedra: Lógica

Año: 2024

Nombre del Grupo:

3. Obtener de la siguiente tabla de verdad las formas canónicas, expresada como suma de mini-terminos. Luego reducir mediante álgebra de Boole la expresión.

A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Carrera: Lic. en Sistemas de Información

Cátedra: Lógica

Año: 2024

Nombre del Grupo:

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1
A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1

Carrera: Lic. en Sistemas de Información

Cátedra: Lógica

Año: 2024

Nombre del Grupo:

1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

4. Representar con compuertas las siguientes funciones y reducirlas hasta la mínima expresión aplicando propiedades:

a) $F = \overline{A}.B + \overline{A}.\overline{B} + \overline{A}.\overline{\overline{B}} + A.\overline{B}$

b) $F = A + B.\overline{C} + \overline{A}.\overline{B}.C$

c) $F = A(\overline{B} + B.C + \overline{C})$

d) $F = \overline{\overline{A + B.\overline{C} + D(E + \overline{F})}}$

e) $F = \overline{(A + D)} \overline{(\overline{B} + C)}$

f) $F = \overline{(A.B.\overline{C})} + \overline{(\overline{C}.D)}$